

פתרון מטלה 08 – משוואות דיפרנציאליות, 80320

2 ביוני 2026



שאלה 1

נגדיר את בעיית תנאי ההתחלה,

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) & (x, t) \in \mathbb{R}^2 \\ u(x, 0) = f(x), \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x) \end{cases}$$

כאשר $f \in C^2(\mathbb{R}), g \in C^1(\mathbb{R})$. נניח ש- $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה פעמיים ויהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ו- $L > 0$. לכל $\tau \in [0, \frac{L}{c}]$ נגדיר,

$$E(\tau) = \frac{1}{2} \int_{x_0+c\tau-L}^{x_0+L-c\tau} \left(\frac{\partial u}{\partial t}(x, \tau) \right)^2 + c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x, \tau) \right)^2 (x, \tau) dx$$

סעיף א'

נבדוק אם $E(\tau)$ גזירה.

פתרון נתון כי u גזירה פעמיים ולכן בפרט נגזרתה גזירה, ומשילוב של המשפט היסודי והרכבת פונקציות נקבל שגם E גזירה.

סעיף ב'

נראה שאם u פותרת את משוואת הגלים אז $\frac{dE}{d\tau} \leq 0$, כלומר נראה ש- E מונוטונית יורדת.

הוכחה. תחילה נניח בלי הגבלת הכלליות ש- $x_0 = 0$, נוכל להניח כן שכן האינטגרל הוא משמר (כזרימה) ולכן אינווריאנטי להזזה. נסמן,

$$F(\tau, x) = \left(\frac{\partial u}{\partial t}(x, \tau) \right)^2 + c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x, \tau) \right)^2 (x, \tau)$$

ולכן,

$$E(\tau) = \frac{1}{2} \int_{c\tau-L}^{L-c\tau} F(\tau, x) dx$$

ונחשב,

$$\begin{aligned} 2 \frac{d}{d\tau} E(\tau) &= \frac{d}{d\tau} \int_{c\tau-L}^{L-c\tau} F(\tau, x) dx \\ &= \frac{d}{d\tau} \int_0^{L-c\tau} F(\tau, x) dx + \frac{d}{d\tau} \int_{c\tau-L}^0 F(\tau, x) dx \\ &= F(\tau, L-c\tau) \cdot (-c) + \int_0^{L-c\tau} \frac{\partial}{\partial \tau} F(\tau, x) dx - \left(F(\tau, c\tau-L) \cdot c + \int_0^{c\tau-L} \frac{\partial}{\partial \tau} F(\tau, x) dx \right) \\ &= -cF(\tau, L-c\tau) - cF(\tau, c\tau-L) + \int_{c\tau-L}^{L-c\tau} \frac{\partial}{\partial \tau} F(\tau, x) dx \end{aligned}$$

מכלל לייבניץ לגזירת אינטגרלים. נחשב גם את הנגזרת החלקית,

$$\frac{\partial}{\partial t} F(t, x) = 2 \cdot \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) + 2c^2 \cdot \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t \partial x}(x, t)$$

ולכן,

$$\begin{aligned}
\int_{c\tau-L}^{L-c\tau} \frac{\partial}{\partial \tau} F(\tau, x) dx &= 2 \int_{c\tau-L}^{L-c\tau} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) + c^2 \cdot \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t \partial x}(x, t) dx \\
&= 2 \int_{c\tau-L}^{L-c\tau} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) dx + 2c^2 \int_{c\tau-L}^{L-c\tau} \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t \partial x}(x, t) dx \\
&\stackrel{(1)}{=} 2 \int_{c\tau-L}^{L-c\tau} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) dx \\
&\quad + 2c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \right) \Big|_{x=c\tau-L}^{x=L-c\tau} - 2c^2 \int_{c\tau-L}^{L-c\tau} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) \cdot \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) dx \\
&\stackrel{(2)}{=} 2 \int_{c\tau-L}^{L-c\tau} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) dx \\
&\quad + 2c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \right) \Big|_{x=c\tau-L}^{x=L-c\tau} - 2 \int_{c\tau-L}^{L-c\tau} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) \cdot \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) dx \\
&= 2c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \right) \Big|_{x=c\tau-L}^{x=L-c\tau} \\
&= 2c^2 \frac{\partial u}{\partial x}(L - c\tau, t) \frac{\partial u}{\partial t}(L - c\tau, t) - 2c^2 \frac{\partial u}{\partial x}(c\tau - L, t) \frac{\partial u}{\partial t}(c\tau - L, t)
\end{aligned}$$

כאשר,

1. אינטגרציה בחלקים

2. שימוש במשוואת הגלים

וקיבלנו בדיוק את האיברים שמשלימים את הביטוי הקודם לסכום ריבועים, כלומר,

$$2 \frac{d}{d\tau} E(\tau) = - \left(\frac{\partial u}{\partial t}(L - c\tau, \tau) + c \frac{\partial u}{\partial x}(L - c\tau, \tau) \right)^2 - \left(\frac{\partial u}{\partial t}(c\tau - L, \tau) + c \frac{\partial u}{\partial x}(c\tau - L, \tau) \right)^2$$

מאידך השוויון הנתון $|ab| \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2)$ נקבל,

$$2 \frac{d}{d\tau} E(\tau) \leq - \left| \left(\frac{\partial u}{\partial t}(L - c\tau, \tau) + c \frac{\partial u}{\partial x}(L - c\tau, \tau) \right) \cdot \left(\frac{\partial u}{\partial t}(c\tau - L, \tau) + c \frac{\partial u}{\partial x}(c\tau - L, \tau) \right) \right| \leq 0$$

כלומר קיבלנו ש- $\frac{d}{d\tau} E(\tau) \leq 0$ כמבוקש.

סעיף ג'

נסיק כי פתרון בעיית ההתחלה הוא יחיד.

הוכחה. תהינה v_1, v_2 שתי פונקציות אשר פותרות את הבעיה, ונגדיר את $u = v_1 - v_2$. בהתאם u פותרת את בעיית תנאי ההתחלה דיריכלה, כלומר היא פתרון משוואת הגלים ובהתאם $\frac{d}{d\tau} E(\tau) \leq 0$ על-פי הסעיף הקודם. אבל $E(\tau)$ היא אינטגרל על פונקציות אי-שליליות ולכן בפרט נסיק ש- $E(\tau) = 0$ בלבד (שכן $E(0) = 0$ מחישוב). בהתאם נקבל שגם $E'(\tau) = 0$ תמיד, אבל כתוצאה מהסעיף הקודם על מבנה הנגזרת נסיק

ישירות ש- u קבועה בשני הצירים, כלומר $u \equiv 0$ ובכלל $v_1 = v_2$.

שאלה 2

נגדיר את הבעיה,

$$\begin{cases} c(x)\rho(x)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}(K(x)\frac{\partial T}{\partial x}) & (x, t) \in [0, L] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \\ T(0, t) = T(L, t) = 0 \end{cases}$$

כאשר ρ, c, K פונקציות גזירות ברציפות וחיוניות ו- $L > 0$ ממשי.

נניח ש- $c \equiv 1$ ונמצא מערכת שטורם-ליוביל כך שאם T פתרון למשוואה מהצורה $T(x, t) = f(t)g(x)$ אז $g(x)$ היא פונקציה עצמית של המערכת, ונמצא צורה כללית של $f(t)$.

פתרון למעשה זה כבר בפורמט של מערכת שטורם-ליוביל, נציב את ההנחה $T(x, t) = f(t)g(x)$ ונקבל,

$$\frac{\partial T}{\partial t}(x, t) = \frac{d}{dt}f(t)g(x) = f'(t)g(x)$$

ובאופן דומה,

$$\frac{\partial T}{\partial x}(x, t) = \frac{d}{dx}f(t)g(x) = f(t)g'(x)$$

ולכן המשוואה הנתונה מקיימת,

$$\frac{d}{dx}(K(x)f(t)g'(x)) - \rho(x)f'(t)g(x) = 0$$

על-ידי העברות אגף נקבל,

$$\frac{1}{g(x)\rho(x)} \frac{d}{dx}(K(x)g'(x)) = \frac{1}{f(t)}f'(t)$$

בפרט קיבלנו ביטוי בו x ו- t מבודדים ולכן הביטוי שווה לקבוע $\lambda \in \mathbb{R}$, ונקבל את השוויונות,

$$\begin{cases} \frac{d}{dx}(K(x)g'(x)) = \lambda g(x)\rho(x) & g(0) = g(L) = 0 \\ f'(t) = \lambda f(t) \end{cases}$$

קיבלנו שהמשוואה השנייה היא לינארית ולכן $f(t) = e^{\lambda t}f(0)$, ואת מערכת שטורם-ליוביל עם תנאי שפה דיריכלה התלויה ב- g כפי שרצינו, שכן g תהיה פונקציה עצמית של λ .

שאלה 3

נגדיר את מערכת שטורם-ליוביל הרגולרית,

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}(p(t)\frac{d}{dt}u(t)) + (q(t) + \lambda\rho(t))u(t) = 0 \\ u(a) = u(b) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

כאשר p, ρ פונקציות חיוביות. נגדיר,

$$T = \int_a^b \sqrt{\frac{\rho(s)}{p(s)}} ds$$

ונתבונן במערכת,

$$\begin{cases} w''(\tau) + (Q(\tau) + \lambda)w(\tau) = 0 \\ w(0) = w(T) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

כאשר $Q : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על-ידי,

$$Q\left(\int_a^t \sqrt{\frac{\rho(s)}{p(s)}} ds\right) = \frac{1}{\rho(t)} \left(q(t) + (p(t)\rho(t))^{\frac{1}{4}} \frac{d}{dt} \left(p(t) \frac{d}{dt} (p(t)\rho(t))^{-\frac{1}{4}} \right) \right)$$

תהי $w : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ ונגדיר $u : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי,

$$u(t) = (p(t)\rho(t))^{-\frac{1}{4}} w\left(\int_a^t \sqrt{\frac{\rho(s)}{p(s)}} ds\right)$$

סעיף א'

נראה שמתקיים,

$$\int_a^b \rho(t)u^2(t) dt = \int_0^T w(\tau) d\tau$$

הוכחה.

$$\int_a^b \rho(t)u^2(t) dt = \int_a^b \rho(t)(p(t)\rho(t))^{-\frac{1}{2}} w^2\left(\int_a^t \sqrt{\frac{\rho(s)}{p(s)}} ds\right) dt = \int_a^b \sqrt{\frac{\rho(t)}{p(t)}} w^2\left(\int_a^t \sqrt{\frac{\rho(s)}{p(s)}} ds\right) dt$$

תהי הפונקציה שמגדירה את T ,

$$\varphi(t) = \int_a^t \sqrt{\frac{\rho(s)}{p(s)}} ds$$

כלומר $T = \varphi(b)$, נבחין כי מהגדרתה היא גזירה והפיכה, ונשתמש בה עם משפט החלפת משתנה, נקבל,

$$\int_a^b \sqrt{\frac{\rho(t)}{p(t)}} w^2\left(\int_a^t \sqrt{\frac{\rho(s)}{p(s)}} ds\right) dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} \sqrt{\frac{\rho(t)}{p(t)}} \cdot \frac{1}{\varphi'(s)} w^2(\varphi(\varphi^{-1}(s))) ds = \int_0^T w^2(s) ds$$

ולא הצלחנו להגיע לתוצאה, אבל הגענו די קרוב. □

סעיף ב'

נסמן $\tau(t) = \varphi(t)$ הפונקציה שהגדרנו קודם ונסמן $w' = \frac{\partial w}{\partial \tau}$, נראה שמתקיים,

$$p \frac{\partial u}{\partial t} = (p\rho)^{\frac{1}{4}} w'(\tau(t)) + pw(\tau(t)) \frac{\partial}{\partial t} ((p\rho)^{-\frac{1}{4}})$$

הוכחה. נתחיל בשימוש בהגדרות,

$$p \frac{\partial u}{\partial t} = p \frac{\partial}{\partial t} \left((p(t)\rho(t))^{-\frac{1}{4}} w(\tau(t)) \right) = p \left(\frac{d(p\rho)^{-\frac{1}{4}}}{dt} w(\tau(t)) + (p\rho)^{-\frac{1}{4}} w'(\tau(t)) \right)$$

כלומר קיבלנו בדיוק את המבוקש למעט הצורך להראות ש- $(p\rho)^{\frac{1}{4}} w'(\tau(t)) = (p\rho)^{\frac{1}{4}} w'(\tau(t))$ או באופן שקול,

$$p(p\rho)^{-\frac{1}{4}} = (p\rho)^{\frac{1}{4}}$$

גם הפעם נעצור פה, כאשר אני לא משוכנע שהטענה כלל נכונה.

□

סעיף ג'

נראה שמתקיים,

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(p \frac{\partial}{\partial u} \right) + qu = \rho^{\frac{3}{4}} p^{-\frac{1}{4}} \frac{\partial^2 w}{\partial \tau^2} (\tau(t)) + \rho^{\frac{3}{4}} p^{-\frac{1}{4}} Q(\tau(t)) w(\tau(t))$$

הוכחה. נובע ישירות מהשוויון הקודם על-ידי גזירה ושימוש בהגדרת w על-ידי המשוואה הדיפרנציאלית המתאימה.

□

סעיף ד'

נסיק כי u פותרת את בעיה (1) אם ורק אם w פותרת את בעיה (2), ושבמקרה שהן פתרון למערכות הערך העצמי שלהן זהה.

הוכחה. בסעיף הקודם קיבלנו בדיוק שוויון של המשוואות (עד כדי סידור האיברים), בהתאם אם אחד האגפים מתאפס (וזהו פתרון של המשוואה) אז גם הצד השני, ולכן סיימנו.

□